1차 긴급재난지원금

질문: 1차 긴급재난지원금(2020-05)이 사용 가능 업종의 제주도민 카드 소비를 늘렸는가? · 시행 2020-05-01 · 대상 제주도민(지원금 수령), 사용 가능 업종

? 판정 보류

판정 보류: 사후 4개월 평균 -4.9% (판정 구간 -17.0% ~ +9.0%). 검정력 부족: 현재 구분 가능한 최소 효과는 ±16.0%입니다(기준 효과 10%). 기준 효과를 구분하려면 표준오차가 지금의 1/1.6 이하여야 합니다. 정책이 계속되는 경우 사후 기간 약 10개월(현재 4개월), 끝난 정책이면 더 세밀한 자료(일 단위·전체 카드사 등)가 필요합니다.

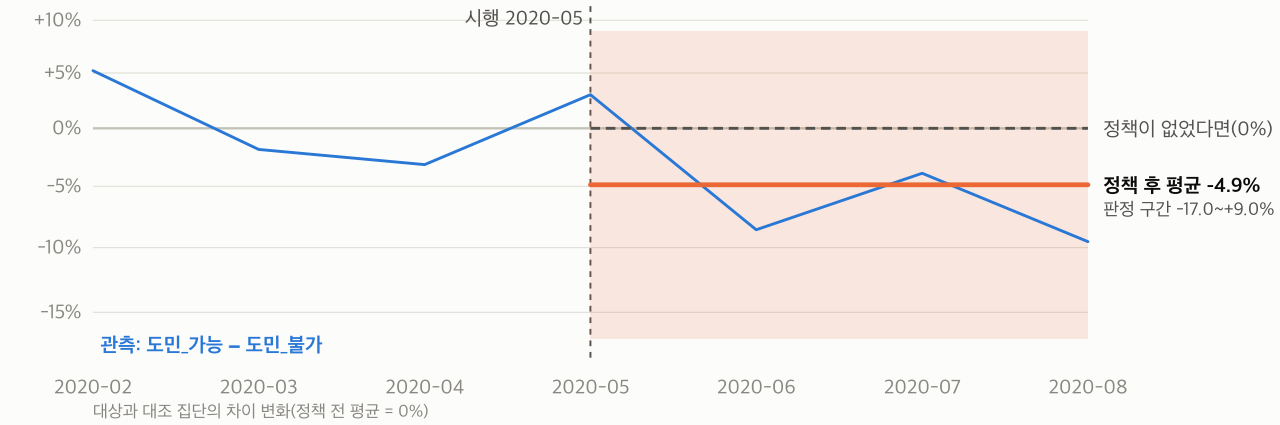
현재 자료로는 효과가 있다고도 없다고도 말할 수 없습니다. '판정에 필요한 데이터'를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다.

2020-05-01 시행 전후를 놓고 '도민_가능'의 변화를 대조 집단 '도민_불가'와 비교했습니다. 추정 변화는 -4.9%이고, 판정에 쓴 구간은 -17.0% ~ +9.0%입니다. 통과하지 못한 검증: C2a 시점 위약검정. 최종 판정은 판정 보류입니다.

단순 전후 비교였다면
'도민_가능'의 시행 후 4개월 평균이 직전 4개월보다 +5.1%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 판정관은 같은 숫자를 그대로 믿지 않고 '판정 보류'로 판정했습니다. 이유는 아래 근거와 검증 결과에 있습니다.



계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	단절 없음
C1 사전추세	- 해당 없음	사전 기간이 짧아 검정 불가
C2a 시점 위약검정	✗ 실패	가짜 시행일 40개 중 순위 p=0.317
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 -4.9% vs 가짜 처치 법인_가능 +5.6%
C3 민감도	참고	3개 중 0개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	사후 평균 – 사전 평균(계절 차분 격차): pandas -0.049901242 / SQL -0.049901242

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	미검증
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 성립
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각
같은 시기의 다른 사건 때문이다: 코로나19 1차·2차 확산	미검증
같은 시기의 다른 사건 때문이다: 등교 연기·온라인 개학(전국)	미검증
같은 시기의 다른 사건 때문이다: 2020 황금연휴 국내 관광 반등	반론 기각
같은 시기의 다른 사건 때문이다: 국제유가 급락	미검증

이 분석이 말할 수 없는 것

- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

한계

- C1 사전추세을(를) 하지 못했습니다: 사전 기간이 짧아 검정 불가
- 검증하지 못한 반론: 같은 시기의 다른 사건 때문이다: 코로나19 1차·2차 확산
- 검증하지 못한 반론: 같은 시기의 다른 사건 때문이다: 등교 연기·온라인 개학(전국)
- 검증하지 못한 반론: 같은 시기의 다른 사건 때문이다: 국제유가 급락
- 월 단위·단일 카드사(비씨카드) 실적이라 제주 전체 소비가 아니며, 검정력이 낮습니다.

판정에 필요한 데이터

- 표준오차를 1/1.6로 줄일 자료: 사후 약 10개월의 관측(정책이 계속되는 경우) 또는 더 세밀한 단위의 자료

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±16.0% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

재현 정보 · 실행 `case-B-template` · 모드 오프라인(템플릿) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-06 00:55
사전 등록 지문 `32cddf2f9a993e6ee055501b…` (잠금 2026-11-06 00:55) · 기존 등록 문서 docs/prereg/case_relief2020_engine.md 지문 확인 · 데이터 업종별성별카드이용정보.csv 지문 `518cd18e78141ede…` · 코드 지문 `f2f375c291cf0ef5…`
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-B-template` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.